Universidad Nacional
ARTURO JAURETCHE

Trabajo de Laboratorio:

Arduino y Proteus:

Autor:

- José Alejandro Tomás Paz

Comisión: N°4

Profesor: Juan Eduardo Salvatore

Organización y Arquitectura de las computadoras

Introducción:

En el siguiente trabajo de laboratorio se utilizará una placa de Modelo Arduino UNO simulada virtualmente en el programa “Proteus 8 Professional”, programada y ejecutada con la plataforma “Arduino IDE 2.3.2” con código de Arduino UNO basado en Lenguaje C y sobre el Microprocesador ATMEGA del Microcontrolador ATMEGA328p.

Las librerías utilizadas en el programa de las disponibles en el programa del Laboratorio son: Librería de <Keypad.h> (Teclado_y_Display), <LiquidCrystal.h> (display LCD), el parlante, y las librerías del Led RGB; <Adafruit_I2CDevice.h>. Aunque se incluyan las librerías que se utilizan para usar los Led RGB, tan solo se usará el led rojo.

La idea es hacer mediante el código de Arduino una simulación de una “Consola de Interfaz de Operador de Transporte Público” representada de manera básica con el Teclado Matricial 4x4 de Proteus y representar a la “Máquina lectora o validadora Tarjeta Sube del colectivo” con la Pantalla de Cristal Líquido o LCD de Proteus, similar a la que usan los conductores de cualquier línea de colectivos. Siendo que todo lo que se proyecte en ella y todo lo que se haga con el teclado, represente la validación de un pago de boleto de colectivo o una carga de saldo SUBE.

En el caso del teclado, tendrá tres opciones básicas para representar las operaciones que puede hacer una consola de operador de verdad. La primera opción incluye "Acreditar Saldo”, la segunda que incluye “Mostrar Saldo” y, por último, la tercera que incluye “Pagar Boleto”. Tanto los dispositivos usados como las opciones principales de nuestro programa, serán representadas con un Diagrama de Bloques y un Diagrama de Flujo.

Descripción:

El Link para acceder al código del Proyecto en Arduino es el siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/1UOV73pRFKpsme8WEJwoGzcYqGG1Lo3jz?usp=drive_link

Para usar el Keyboard se requirió de la librería “<Keypad.h>”, que activa el teclado, y se utilizó como base el código de Ejemplo de la Clase de laboratorio. Modificando los chars a conveniencia en base a las situaciones en las que nos encontráramos al momento de presionar una tecla y dependiendo a lo que necesitamos retornar. Los pines que le corresponden al teclado para conectarse a la Placa Arduino son:

- PIN 2 para la columna “4”.
- PIN 4 para la columna “3”.
- PIN 5 para la columna “2”.

- PIN 6 para la columna “1”.
- PIN 7 para la Fila “D”.
- PIN 8 para la Fila “C”.
- PIN 11 para la Fila “B”.
- PIN 12 para la Fila “A”.

Para imprimir y proyectar los mensajes se requirió de la librería “<LiquidCrystal.h>” el cual activa la pantalla LCD y nos permite imprimir esos mensajes en pantalla. Dependiendo de las situaciones en que nos encontraramos y dependiendo, también, a las teclas que tocaramos, la pantalla LCD imprimía un mensaje que especificaba en qué menú se encontraba el usuario o indicaba que es lo que él mismo debía hacer a continuación mientras espera para retornar otro mensaje o ir imprimiendo de a poco los números en pantalla que el usuario iba presionando. Los pines que le corresponden a la pantalla LCD para conectarse a la Placa Arduino son:

- PIN 9 para D7.
- PIN 10 para D6.
- PIN 1 (TX) para RS.
- PIN 0 (RX) para E.
- PIN A1 para D4.
- PIN A2 para D5.

El parlante se utilizó exitosamente sin necesidad de incluir ninguna librería, pero usando cuatro variables en un for para hacerla funcionar:

- pinaltavoz.
- Frecuencia.
- contador.
- m.

El parlante se utilizó para en algunas ocasiones para emitir dos tipos de sonidos; Un sonido positivo de frecuencia 10 en la sección de Acreditar Saldo y un sonido negativo con frecuencia 110 en la sección de Pagar Saldo. El pin que le corresponde al Speaker o parlante para conectarse a la Placa Arduino es:

- PIN 3.

Además, se utilizó la librería de los Led RGB <Adafruit_I2CDevice.h>. Estas activaban y permitían el uso de los 3 Led RGB. Sin embargo, aunque se incluyan las librerías que se utilizan para usar los Led RGB, tan solo se podrá usar un led, el led rojo. Debido a que los pines 9 y 10 de la Placa Arduino UNO simulada, están

limitados mediante jumpers a usarse entre los Led RGB y la Pantalla LCD a excepción del PIN 13 limitado a usarse entre el led rojo y HM10, por lo cual el led queda libre para su buen funcionamiento. El PIN que le corresponde al led rojo para conectarse a la Placa Arduino es:

- PIN 13 para R(D2).

Entre los Jumpers Utilizados, se usó:

- El Jumper N1 para conectar los pines de la pantalla LCD.
- El Jumper N2 para conectar los pines de la pantalla LCD.
- El Jumper N3 para conectar los pines del RGB Rojo.
- El Jumper N4 para conectar los pines del POTE. (Está conectado pero no se usa para la ejecución del programa).
- El Jumper N5 para conectar los pines de la pantalla LCD.
- El Jumper N6 para conectar los pines de la pantalla LCD.
- El Jumper N7 para conectar los pines de la pantalla LCD.

En retrospectiva, la mayoría de los jumpers fueron conectados para que se conectaran a los pines de la pantalla LCD. Siendo el teclado y pantalla las principales herramientas que hacen funcionar el programa.
Además, con tal de representar de manera visual las interacciones que hay entre los dispositivos se realizó un Diagrama de Bloques para representarlo, y un Diagrama de Flujo para representar el recorrido que hacen las opciones principales de nuestro código:

<u>Diagrama de Bloques:</u>

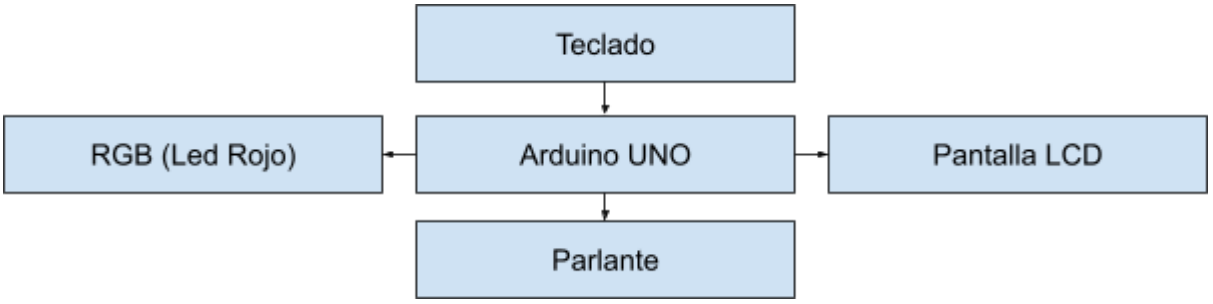
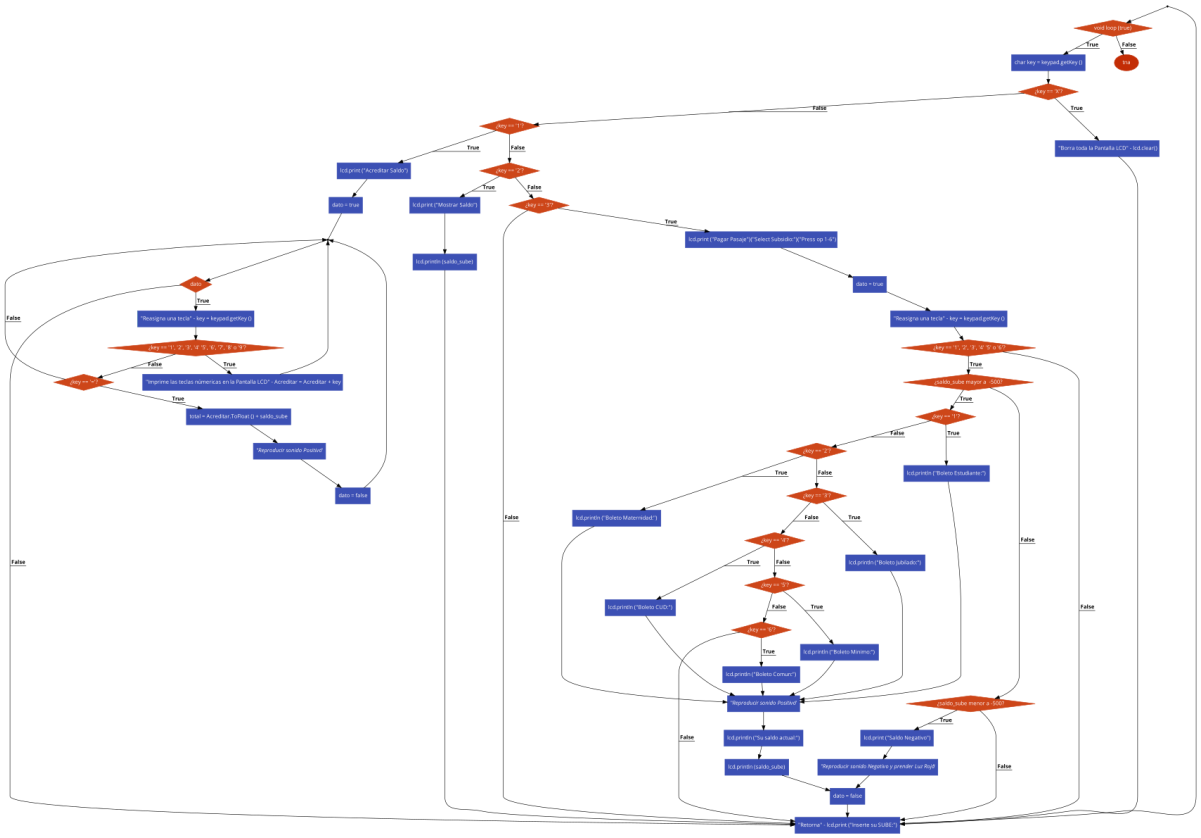


Diagrama de Flujo:



[Diagrama_de_Flujo - Trabajo_Practico_Laboratorio.jpg - Google Drive]

Sin embargo, para poder hacer funcionar estas tres opciones principales se necesitará de varias variables que serán usadas a lo largo del programa:

- String **Acreditar**: Variable usada en la Primera Opción - Acreditar Saldo.
- String **Descontar**: Variable usada en la Tercera Opción - Pagar Boleto.
- String **resultado**: Variable usada en la Primera y Tercera Opción.
- float **saldo_sube** = 0-501: Variable utilizada en todas las opciones alrededor del programa, que representa el saldo actual de la sube y tiene un valor de -501 de saldo.
- int **acreditar** = 0: Variable usada en la Primera Opción - Acreditar Saldo, que representa la cantidad que el chofer le debe de cargar en la SUBE al pasajero.
- float const **descontar** = 350: Variable constante que no altera su valor original, usada en la Tercera Opción - Pagar Boleto y que representa al valor del Boleto común de $350.

- float const **descontar_min** = 150: Variable constante que no altera su valor original, usada en la Tercera Opción - Pagar Boleto y que representa al valor del Boleto mínimo a pagar de $150.
- boolean **dato** = true. Variable utilizada como “flag true” para inicializar el while de la Primera Opción y Tercera Opción.
- boolean **final** = false: Variable usada en la Primera Opción - Acreditar Saldo para terminar la operación de cargar saldo.
- int **total**. Variable usada para calcular el total del resultado de la suma del nuevo saldo del cliente o del valor que se le descontará en el pago del boleto.
- int **contador_menu_1** = 0. Variable usada en la Primera Opción para contar y limitar la cantidad de números que podrá insertar el chofer en la consola SUBE.

Hay que tener en cuenta que para establecer las variables y para hacer ciertas partes del código base, se utilizó como referencia un código de una calculadora hecha en Arduino Leonida, en donde su código se ejecutaba en una Placa Arduino Leonida que no era simulada, sino física.
Las partes que se tomaron como inspiración para medio de guia fueron, por ejemplo, en cómo proyectar los números ingresados por el usuario en pantalla, la conversión de teclas de tipo char a variables numéricas de tipo “int”, “float” o “double” para su posterior suma o resta y asignar las teclas para mostrar ciertos mensajes, asignarles valores numéricos, mediante la conversión de variables chars a int y viceversa, o ejecutar otro menú de selección.

Una vez prendido e inicializado el código del Programa Arduino UNO en la placa simulada en Proteus, saltarán dos mensajes escritos en el “void setup ()”: un mensaje de “Cargando…” que durará 2 segundos para insertar el mensaje principal que representa al mensaje principal que se encuentra en los dispositivos de lectoras SUBE, “Inserte su SUBE:”. Este es el mensaje principal que saldrá siempre cuando el chofer se encuentre en el menú principal, mientras el programa espera a que presione una de las tres opciones principales estipuladas en el código:

- 1. Acreditar SUBE.
- 2. Mostrar Saldo.
- 3. Pagar Boleto.

La primera opción incluye "Acreditar Saldo”, en la cual el chofer deberá de seleccionar manualmente, mediante el Teclado Matricial 4x4, la cantidad de saldo que desea cargar a la tarjeta SUBE del pasajero para que pueda continuar viajando con normalidad, independientemente si pueda pagar el boleto o no. El saldo

insertado y seleccionado por el chofer se le sumará con el saldo actual que posea el pasajero.
Sin embargo, el chofer tiene ciertas limitaciones al momento de insertar una determinada cantidad de monto: Primero, debe de insertar un monto, segundo el monto seleccionado debe ser mayor a una carga de $100, tercero el monto seleccionado no debe de ser mayor a $10.000 y cuarto, y por último, la suma del total del monto seleccionado por el chofer y el saldo actual del pasajero no debe de exceder los $10.000.

La segunda opción incluye “Mostrar Saldo”, en la cual se indicará el saldo actual de la tarjeta SUBE del pasajero en la Pantalla Led del Proteus que simula la “Máquina lectora de Tarjeta Sube del colectivo”.

Y, por último, la tercera opción que incluye “Pagar Pasaje”, donde se le cobrará el monto del viaje al pasajero dependiendo del subsidio que le corresponda. Según el subsidio seleccionado, se le hará un descuento acorde al subsidio del pasajero, en caso de poseerlo, elegido por el chofer. Al momento del cobro, el chofer deberá seleccionar manualmente el subsidio que le corresponda al pasajero, seleccionando entre 1 a 6 opciones:

- **Boleto Estudiantil** (Secundario/Universitario): Posee un 20% de descuento del boleto común ($350).
- **Boleto Maternidad**: Posee un 35% de descuento del boleto común ($350).
- **Boleto Jubilado**: Posee un 55% de descuento del boleto común ($350).
- **Boleto de Discapacidad**: Posee un 100% de descuento en el Boleto Común ($350) con este boleto, pasa gratis presentando el CUD.
- **Boleto Mínimo**: El pasajero cobra $150, que es lo mínimo a cobrar, en caso de no alcanzarle el saldo para pasar y no poseer ningún subsidio.
- **Boleto Común**: Posee un valor de $350, no tiene descuento por subsidio.

Una vez seleccionado el subsidio se le hará el descuento al precio del Boleto Común que equivale a $350. Una vez hecho el descuento, se le descontará ese precio al saldo total actual que posea la SUBE del pasajero en cuestión.
En caso de ser seleccionada la 5ta opción, que no es un subsidio, se le cobrará el boleto mínimo, en caso de saber que al pasajero no le alcanza el saldo para pagar el boleto entero, pero quiere viajar de todos modos. En cambio, si se selecciona la 6ta opción, se le cobrará el boleto normal, sin subsidio, y el pasajero pasará sin ningún inconveniente si posee el saldo necesario para pagar el boleto.
Sin embargo, independientemente del descuento por subsidio o no, si el saldo actual que posee el pasajero no es suficiente, saltará un mensaje de error y le será

denegado el pasaje, a menos que cobre el Boleto Mínimo o acredite una carga de saldo mediante la primera opción de “Acreditar Saldo” seleccionada por el chofer.

Una vez utilizadas cualquiera de las tres opciones y finalizada su ejecución de manera exitosa o no, romperán sus submenús y retornarán de nuevo para el menú principal con el mensaje de “Inserte su SUBE:”.

En el menú principal “Inserte su SUBE:”, en caso de teclear cualquier tecla que no corresponda con la tecla 1, 2, 3 o X, como “*/*”, “*****”, “**-**” o “**+**” retornará un mensaje abajo del mensaje principal del “Inserte su SUBE:”, que dirá “Press: 1, 2 o 3” la cual indica que deberá presionar una de las tres opciones principales anteriormente mencionadas. En caso de estar en el Submenú de la Opción N°1, dirá “Presione Numeros”, indicando que debe de presionar solo los números del teclado numérico.
Sin embargo, en el caso de teclear la tecla “X” borrará todo lo que esté en la pantalla, independientemente del menú en que se esté, y reseteará las variables para evitar cualquier inconveniente con ellas. Esta tecla tiene la utilidad de volver al menú principal y cancelar la operación que estés haciendo en caso de haberte equivocado de opción.

Aclarado para que sirve cada una, se procede con una breve explicación de cómo funcionan las opciones establecidas en la programación del código:

La **Primera Opción** funciona de la siguiente manera:
Se utilizó el condicional IF para verificar que la variable key no se encuentre vacía y en ella se encuentre el valor “1” (tecla ingresada) en formato char, en caso de que se cumpla se entrara en la condición para imprimir en pantalla “Acreditar Saldo”.

```
if (key != NO_KEY && (key =='1')) ////////////////////////////////////////////////////////////////////// En uso
  {

    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print ("Acreditar Saldo");   // Al ser colocadar debajo de la instrucción anterior, este mensaje se mostrara en la segunda fila del LCD

    delay(2000);
    lcd.clear();

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print ("Acreditar Saldo:");

    dato = true;

      while (dato)
```

Luego se usó una variable booleana “dato = true” para acceder al bucle while hasta dar por finalizada la acreditación. Una vez inicializado el bucle, este pide volver a asignar otra tecla mediante la variable establecida anteriormente como “key = keypad.getKey ();” de tipo char, la cual sirve para la reasignación de las teclas seleccionadas. Dependiendo de la tecla oprimida, resultará en varios efectos:

```
while (dato)
  {

    key = keypad.getKey ();

      if (key != NO_KEY && (key == '/' || key == '*' || key == '-' || key == '+')) // Caso N°1
        {                                                                          // Cuando en key "/" es oprimida...
                                                                                   // Cuando en key "*" es oprimida...
          lcd.setCursor (0, 1);                                                    // Cuando en key "-" es oprimida...
          lcd.print ("Presione Numeros");                                            // Cuando en key "+" es oprimida...
          delay(1500);
          lcd.clear ();

          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print ("Acreditar Saldo:");
          lcd.setCursor (0, 1);
          lcd.println (Acreditar);

        }

      else if (key != NO_KEY && (key == '1' || key == '2'|| key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key=='7' || key== '8' || key == '9' || key == '0')) // Caso N°2
          {
            if (contador_menu_1 <= 4)
              {

                Acreditar = Acreditar + key;
                lcd.setCursor (0, 1);
                lcd.print (Acreditar);
                // int numLength = saldo.length();
                // movimiento = numLength;
                contador_menu_1 = contador_menu_1 + 1;

              }

            else if (contador_menu_1 >= 5)
```

```
                }

            else if (contador_menu_1 >= 5)
              {

                lcd.setCursor (0, 1);
                lcd.println ("No más de 9999");

                for (contador = 0, frecuencia = 100; contador < 1; contador++)
                  {

                    frecuencia = frecuencia * m;     // Actualiza la frecuencia
                    tone (pinaltavoz, frecuencia);   // Emite el tono
                    delay (300);
                    noTone (pinaltavoz);             // Para el tono
                    delay (300);

                    tone (pinaltavoz, frecuencia);   // Emite el tono
                    delay (300);
                    noTone (pinaltavoz);             // Para el tono
                    delay (300);

                  }

                lcd.setCursor (0, 0);
                lcd.print ("Acreditar Saldo:");
                lcd.setCursor (0, 1);
                lcd.print (Acreditar);

                final = true;

              }
          }
```

Si en caso de oprimir una de las teclas operacionales como “**/**”, “*****”, “**-**” o “**+**”, que no sean valores del teclado numérico se retornará un mensaje que dice “Presione Números”, indicando que deben de presionarse los números del teclado, del 1 al 9.

En caso de oprimir una tecla con valor numérico, correspondiente del 1 al 9, se le sumará esa tecla con una variable de tipo char, concatenando cada número con el anterior para luego imprimirse en la Pantalla LCD. Los números que son asignados mediante las teclas y que se van imprimiendo de poco a poco, representa la cantidad total que el chofer le acreditará al pasajero en su saldo SUBE actual. Sin embargo, no se puede acreditar cualquier cantidad, sino que están limitados por la

variable contador que registran y limita la cantidad de números ingresados que sean menores a 5 dígitos ingresados, permitiéndonos solo ingresar números que no superen las 4 cifras (9.999).

```
else if (key != NO_KEY && key == '=' || final == true) // Caso N°3
  {                                                    // Cuando en key "=" es oprimida...
    acreditar = acreditar + Acreditar.toInt ();
    total = acreditar + saldo_sube;
    resultado = String (total);

      if (acreditar <= 99)
        {

          delay(1000);
          lcd.clear();

          lcd.setCursor (0, 2);
          lcd.println ("Seleccione +$100");

          for (contador = 0, frecuencia = 100; contador < 1; contador++)
              {

                frecuencia = frecuencia * m;    // Actualiza la frecuencia
                tone (pinaltavoz, frecuencia);  // Emite el tono
                delay (300);
                noTone (pinaltavoz);            // Para el tono
                delay (300);

                tone (pinaltavoz, frecuencia);  // Emite el tono
                delay (300);
                noTone (pinaltavoz);            // Para el tono
                delay (300);

              }

          delay(1000);
          lcd.clear();

          lcd.setCursor (0, 0);
          lcd.print ("Acreditar Saldo:");
          lcd.setCursor (0, 1);
          lcd.println (Acreditar);

        }
```

```
else if (acreditar >= 9999 || total >= 9999)
  {

    delay(1000);
    lcd.clear();

    lcd.setCursor (0, 2);
    lcd.print ("No mas de $9999");

    for (contador = 0, frecuencia = 100; contador < 1; contador++)
        {

          frecuencia = frecuencia * m;    // Actualiza la frecuencia
          tone (pinaltavoz, frecuencia);  // Emite el tono
          delay (300);
          noTone (pinaltavoz);            // Para el tono
          delay (300);

          tone (pinaltavoz, frecuencia);  // Emite el tono
          delay (300);
          noTone (pinaltavoz);            // Para el tono
          delay (300);

        }

    delay(1000);
    lcd.clear();

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.print ("Acreditar Saldo:");
    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.println (Acreditar);

  }
```

Una vez ingresados los números para el monto que se le va a acreditar al pasajero, y presionado la tecla “=”, se presentan 3 else if que determinan los parámetros mínimos y máximos que se pueden cargar antes de sumarle el monto al saldo del pasajero: el primer else if tiene la condición de que el monto a ingresar debe de ser

mayor a $100, el segundo else if estipula que el monto no debe ser mayor a $9999, el tercero estipula que la suma entre el monto y el saldo actual del pasajero no debe de ser mayor a $9999.

En caso de no cumplirse una de las condiciones, se retornará un mensaje con la debida condición no cumplida por el chofer conjunto a un pitido reproducido por el parlante con frecuencia de 100 negativa, indicando el error y viéndose obligado a volver al menú con la tecla “**X**” para volver a seleccionar “Acreditar Saldo”.

Pasadas y cumplidas estas condiciones, se realizará la operación de suma entre el saldo actual y el monto acreditado, viéndose la acreditación efectuada con éxito mostrando el saldo actual en la Pantalla LCD y reproduciendo un pitido con frecuencia 10 positiva con el parlante.

Una vez mostrado el mensaje, volverá al menú principal y retornará el mensaje de “Inserte su SUBE:”.

```
if (key != NO_KEY && (key == '2')) ////////////////////////////////////////////////////////////////// En uso
  {

    lcd.setCursor (0, 1);
    lcd.print ("Mostrar Saldo");        // Al ser colocadar debajo de la instrucción anterior, este mensaje se mostrara en la segunda fila del LCD

    delay(2000);
    lcd.clear();

    lcd.setCursor (0, 0);
    lcd.println ("El Saldo Actual:");
    lcd.setCursor (1, 1);
    lcd.println ("$");
    lcd.setCursor (2, 1);
    lcd.println (saldo_sube);           // Al ser colocadar debajo de la instrucción anterior, este mensaje se mostrara en la segunda fila del LCD

    delay(3000);
    lcd.clear();

    lcd.begin (16,2);
    lcd.print ("Inserte su SUBE:");
```

La **Segunda Opción** funciona de la siguiente manera:

Se utilizó el condicional IF para verificar que la variable key no se encuentre vacía y en ella se encuentre el valor “2” (tecla ingresada) en formato char, en caso de que se cumpla se entrara en la condición para imprimir en pantalla “Mostrar Saldo”. Para luego indicar el saldo actual del pasajero imprimiendo en pantalla la variable “saldo_sube”. Una vez mostrado el saldo, volverá al menú principal y retornará el mensaje de “Inserte su SUBE”.

Cabe aclarar que, en el código, la variable “saldo_sube” tiene un valor de -501, queriendo decir que el pasajero tiene deuda, y para pasar, primero deberá hacer una carga mediante la primera opción “Acreditar saldo”, seleccionada por el chofer.

```
421     if (key != NO_KEY && (key == '3')) ////////////////////////////////////////////////////////////////////// En uso
422       {
423
424         lcd.setCursor (0, 1);
425         lcd.print ("Pagar Pasaje");   // Al ser colocadar debajo de la instrucción anterior, este mensaje se mostrara en la segunda fila del LCD
426
427         delay(2000);
428         lcd.clear();
429
430         lcd.setCursor (0, 0);
431         lcd.print ("Select Subsidio:");
432
433         lcd.setCursor (0, 1);
434         lcd.print ("Press op 1-6");
435
436         dato = true;
437
438           while (dato)
439             {
440                 key = keypad.getKey ();
441
442                   if (key != NO_KEY && (key == '1' || key=='2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6'))
443                     {
444                       if (saldo_sube >= (0-500))
445                         {
446                           if (key == '1')     // Caso N°1 // Boleto Estudiante Secundario/Universitario (20%)($350)
447                             {
448
449                               delay(1000);
450                               lcd.clear();
451
452                               float descontar_estudiante = descontar - ((descontar * 20)/100);
453                               saldo_sube = saldo_sube - descontar_estudiante;
454
455                               lcd.setCursor (0, 0);
456                               lcd.println ("Boleto Estudiante:");
457                               lcd.setCursor (1, 1);
458                               lcd.println ("$");
459                               lcd.setCursor (2, 1);
460                               lcd.println (descontar_estudiante);
461
```

La **Tercera Opción** funciona de la siguiente manera:
Se utilizo el condicional IF para verificar que la variable key no se encuentre vacía y en ella se encuentre el valor “3” (tecla ingresada) en formato char, en caso de que se cumpla se entrara en la condición para imprimir en pantalla “Pagar Pasaje”, seguido de “Select subsidio” y “Press op 1-6” indicando que ingresemos números del 1 al 6 para elegir el subsidio correspondiente al pasajero. Para esto, usaremos nuevamente una variable booleana “dato = true” para acceder bucle while hasta dar por finalizado el pago del pasaje. Una vez inicializado el bucle, este pide volver a asignar otra tecla mediante la variable establecida anteriormente como “key = keypad.getKey ();” de tipo char. En este caso, dependiendo del número de la tecla oprimida, se seleccionará un determinado tipo de subsidio, entre ellos están:

- **1- Boleto Estudiantil** (Secundario/Universitario): Si se selecciona Boleto estudiantil se hará un descuento del 20% a la cantidad del Boleto Común a descontar ($350) y se le restará al saldo actual del pasajero, cobrandole el boleto.
- **2- Boleto Maternidad**: Si se selecciona Boleto estudiantil se hará un descuento del 35% a la cantidad del Boleto Común a descontar ($350) y se le restará al saldo actual del pasajero, cobrandole el boleto.
- **3- Boleto Jubilado**: Si se selecciona Boleto estudiantil se hará un descuento del 55% a la cantidad del Boleto Común a descontar ($350) y se le restará al saldo actual del pasajero, cobrandole el boleto.
- **4- Boleto de Discapacidad**: Este caso es distinto ya que si se selecciona este subsidio, se le hará un descuento del 100% al Boleto Común, haciendo

que el pasajero pase gratis una vez presentado el CUD, que corresponde al Boleto de Discapacidad.

- **5- Boleto Mínimo**: Si se selecciona Boleto Mínimo, no se le hará un descuento, sino que se le cobrará directamente la cantidad de $150, al saldo que posea el pasajero en su tarjeta SUBE.
- **6- Boleto Común**: Si se selecciona Boleto Común, no se le hará un descuento, sino que se le cobrará directamente el monto común equivalente a una cantidad de $350, al saldo que posea el pasajero en su tarjeta SUBE.

En la pantalla LCD se presentará un mensaje con el nombre del subsidio arriba y el monto a pagar debajo de él. En el caso del Boleto de Discapacidad, siempre retornará, representando un viaje gratis, independientemente del saldo que posea el pasajero con discapacidad, sea negativo (deuda), positivo o Saldo Insuficiente. Una vez mostrado el mensaje del Pago del Boleto y el saldo actual, volverá al menú principal y retornará el mensaje de "Inserte su SUBE:"

Sin embargo, en caso de que en cualquier boleto a cobrar, al pasajero no le alcance ni con el Boleto Mínimo, independientemente del descuento por subsidio o no, y de no poseer un CUD para el Boleto de Discapacidad, se retornará otro mensaje. En caso de no poseer saldo suficiente, retornará en pantalla el mensaje "Saldo Negativo" a la vez que se reproducirá un pitido producido por el parlante con una frecuencia de 100 negativa y se prenderá el Led de la Luz Roja. La única forma de hacer pasar al pasajero es que el chofer retorne al menú principal con la tecla "**X**" y le acredite una carga al saldo de su tarjeta SUBE mediante la primera opción del teclado, "Acreditar Saldo".

```
117 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// VOID LOOP
118
119 void loop ()
120 {
121
122   char key = keypad.getKey (); // key != NO_KEY
123
124 if (key)
125   {
126
127       // Menú N°1: Menú de las Teclas Operacionales ('X'):
128
129       if (key != NO_KEY && key == 'X') // Cuando en key "X" es oprimida...
130         {
131             lcd.clear();
132             // digitalWrite(led, LOW);   // El led se apaga
133
134             final = false;
135             acreditar = 0;
136             Acreditar = "";
137             resultado = "";
138             total = 0;
139             contador_menu_1 = 0;
140
141             lcd.begin (16, 2);
142             lcd.print ("Inserte su SUBE:");
143             Serial.println ("X");
144
145             dato = false;
146
147             // digitalWrite(led, LOW);   // El led se apaga
148
149         }
150
```

Y, por último, la **tecla "X"** funciona de la siguiente manera:
Este primero borra todo lo que esté visualmente representado en pantalla en cualquier menú en el que esté. Independientemente si sea el Menú Principal, el Submenú de la Opción N°1 o el Submenú de la Opción N°3. Además, reseteará las variables que se estén usando en el Submenú en el que esté para evitar inconvenientes al momento de volver a ingresar nuevamente a ese submenú. Las variables que resetea la tecla "X" son las siguientes:

En el Submenú de la Opción N°1:

- resultado = "". La convierte en un valor con un char vacío.
- acreditar = 0. Le asigna el valor 0 a la variable acreditar.
- Acreditar = "". La convierte en un valor con un char vacío.
- total = 0. Le asigna el valor 0 al total.
- final = false. Cambia la variable de final=true a false.
- contador_menu_1 = 0. Resetea el contador del menú a 0.

Resultados:

Pese a que el desarrollo del programa fue exitoso, fue dificultoso al momento de desarrollar el código del mismo, como por ejemplo:
El utilizar inicialmente un programa de menús y submenús, también usar Switches en vez de ifs, ya que en principio, el programa no se paraba a preguntar la siguiente tecla que el usuario debía de ingresar y simplemente, pasaba secuencialmente de un punto a otro retornando los mensajes antes de que el usuario los seleccionara. Esto venía de la mano, con el mal uso de la variable que invoca y reasignaba las teclas del teclado, la variable "key= keypad.getkey ()", la cual la usaba en momentos incorrectos y sin un while de por medio.
El siguiente inconveniente fue que no se utilizó un while para dos de las tres opciones pensando que tan solo con el void loop, que parecía que era el equivalente a un while, era suficiente para ejecutar correctamente el programa sin necesidad de implementar uno o más while. Es por eso que se creó la variable dato para asignarse como un flag e intercambiar su valor de true a false cuando convenía.
Y, por último, no solo se tuvo inconvenientes a la hora de ejecutar el código, sino al momento de representarlo mediante el Diagrama de Flujo.
Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, se pudo afirmar que se tuvo problemas en otras situaciones como con el armado del Diagrama de Bloques o la conexión de piezas como con el Teclado Matricial o el parlante al momento de hacerlos funcionar, debido a que estos poseen conexiones de pines propias a la Placa Arduino, y no se ven limitadas por algún jumper. Haciendo que posean una implementación mucho más fácil y sencilla.

Conclusión:

Se logró integrar las tres opciones principales exitosamente sin errores al final del proceso. Que funcione bien “Acreditar saldo”, “Mostrar Saldo”, “Pagar Boleto” y asignar una tecla para volver para el menú principal a prueba de errores de usuario. Y, a pesar de las dificultades, se pudo concretar el desarrollo y la ejecución del programa sin tener que pasar por muchos dolores de cabeza. Con la idea de que este podría ser utilizado de una forma sencilla con operaciones básicas en una Consola de Conductor de Transporte Público en base al hardware utilizado.

Bibliografía:

Página Oficial de Arduino: https://www.arduino.cc/
Librerías y Códigos de Ejemplo: 2025 - 2° Cuatrimestre - (I3002) - Organización y Arquitectura de Computadoras: Laboratorios
Calculadora Arduino Leonida: http://codigoelectronica.com/blog/calculadora-arduino
Code2flow - Página utilizada para hacer el Diagrama de Flujo: https://app.code2flow.com/manage/flowcharts